Optimal Mass Transport

Yola25

March 2026

0.1 Monge 最优运输问题的基本形式

设 μ_0, μ_1 是 $\mathbb{R}^n$ 上两个非负测度，并且总质量相同。为了叙述方便，通常不失一般性地假设它们都是概率测度，即

$$\mu_0(\mathbb{R}^n) = \mu_1(\mathbb{R}^n) = 1.$$

可以把 μ_0 理解为初始质量分布，把 μ_1 理解为目标质量分布。Monge 问题希望寻找一个可测映射

$$T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n, \qquad x \mapsto T(x),$$

其含义是：初始位置 x 处的质量被运输到位置 $T(x)$。

为了保证运输后得到的分布恰好是 μ_1，要求 T 满足推前约束

$$T_\sharp \mu_0 = \mu_1.$$

这表示 μ_1 是 μ_0 经由映射 T 推送后的结果。等价地，对任意 Borel 集 $B \subset \mathbb{R}^n$，有

$$\mu_1(B) = \mu_0\big(T^{-1}(B)\big).$$

这句话的直观意义是：终点集合 B 中的总质量，恰好等于所有被映射到 B 的出发点集合 $T^{-1}(B)$ 中原有的总质量，因此运输过程中总质量是守恒的。

推前关系还可以写成积分形式：对任意连续函数 h，都有

$$\int_{\mathbb{R}^n} h(T(x))\, \mu_0(dx) = \int_{\mathbb{R}^n} h(y)\, \mu_1(dy).$$

这说明，用 μ_0 对函数 $h \circ T$ 积分，与直接用 μ_1 对 h 积分是等价的，因此 T 确实把初始分布变成了目标分布。

运输成本的定义及其理解 设 $c(x, y)$ 表示单位质量从点 x 运输到点 y 的成本。那么在映射 T 下，位于 x 的单位质量被运到 $T(x)$，其单位运输代价就是

$$c(x, T(x)).$$

因此，总运输成本定义为

$$\int_{\mathbb{R}^n} c(x, T(x))\, \mu_0(dx).$$

这一表达式的含义是：对每一个出发点 x，先计算该点的单位质量被送到 $T(x)$ 所需要的成本 $c(x,T(x))$，再按照点 x 附近实际拥有的初始质量进行加权，最后对全空间求和。也就是说，这个积分是在“对所有出发位置的运输代价按初始质量分布加权求总和”。

这里特别要注意，积分写成 $\mu_0(dx)$ 而不是 dx，是因为最优运输中真正需要加权的是“质量”而不是“体积”。dx 只是 Lebesgue 体积元，描述的是空间中的长度、面积或体积；而 $\mu_0(dx)$ 描述的是 x 附近的一小份初始质量。只有在 μ_0 关于 Lebesgue 测度绝对连续时，才能写成

$$\mu_0(dx) = \rho_0(x)\,dx,$$

此时总运输成本才变为更熟悉的形式

$$\int_{\mathbb{R}^n} c(x,T(x))\,\rho_0(x)\,dx.$$

一个运输映射 T 若能在所有满足推前约束的映射中使上述总成本达到最小，就称为最优运输映射。于是 **Monge 最优运输问题**可以表述为

$$\inf_{T\in\mathcal{T}(\mu_0,\mu_1)} \int_{\mathbb{R}^n} c(x,T(x))\,\mu_0(dx),$$

其中 $\mathcal{T}(\mu_0,\mu_1)$ 表示所有满足 $T_\sharp\mu_0 = \mu_1$ 的可行运输映射组成的集合。

在 Monge 的原始问题中，常取

$$c(x,y) = \|x-y\|,$$

即单位质量从 x 运输到 y 的成本就是两点之间的距离。后来这一成本函数被推广为

$$c(x,y) = \|x-y\|^p, \qquad 1 \le p < \infty,$$

其中 $p=2$ 的情形尤其重要，因为它具有较好的几何与分析性质。

Monge 问题的困难之一在于，约束 $T_\sharp\mu_0 = \mu_1$ 本身已经是一个非线性条件。为了更清楚地看到这一点，假设 μ_0,μ_1 都具有光滑密度 ρ_0,ρ_1，即

$$\mu_0(dx) = \rho_0(x)\,dx, \qquad \mu_1(dy) = \rho_1(y)\,dy.$$

此时推前关系

$$\mu_1(B) = \mu_0(T^{-1}(B))$$

可改写为

$$\int_B \rho_1(y)\,dy = \int_{T^{-1}(B)} \rho_0(x)\,dx$$

对任意 Borel 集 $B\subset\mathbb{R}^n$ 成立。

现在令

$$y = T(x),$$

并假设 T 足够光滑且局部可逆。由多元变量代换公式可知，体积元满足

$$dy = |\det DT(x)|\,dx,$$

或者等价地

$$dx = \frac{dy}{|\det DT(x)|},$$

其中 $DT(x)$ 是映射 T 在点 x 的 Jacobian 矩阵：

$$DT(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial T^1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial T^1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial T^n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial T^n}{\partial x_n} \end{bmatrix}.$$

将变量代换 $y = T(x)$ 代入上面的积分关系，可得

$$\int_B \rho_1(y)\,dy = \int_{T^{-1}(B)} \rho_1(T(x))\,|\det DT(x)|\,dx.$$

另一方面，由推前关系右端本来就等于

$$\int_{T^{-1}(B)} \rho_0(x)\,dx.$$

因此对任意集合 B，都有

$$\int_{T^{-1}(B)} \rho_1(T(x))\,|\det DT(x)|\,dx = \int_{T^{-1}(B)} \rho_0(x)\,dx.$$

由于这对任意区域都成立，就得到几乎处处

$$\rho_0(x) = \rho_1(T(x))\,|\det DT(x)|.$$

这就是文中公式（3.2）的来源。

从物理上看，这一公式表达的是局部质量守恒。具体地说，在 x 附近取一个很小的体积元 dx，其中所包含的质量约为

$$\rho_0(x)\,dx.$$

在映射 T 作用下，这个小体积元被送到 $y = T(x)$ 附近，其体积变为

$$dy = |\det DT(x)|\,dx.$$

而映射后的这小块区域所包含的质量应为

$$\rho_1(T(x))\,dy = \rho_1(T(x))\,|\det DT(x)|\,dx.$$

由于运输过程只搬运质量而不产生也不消灭质量，所以必须有

$$\rho_0(x)\,dx = \rho_1(T(x))\,|\det DT(x)|\,dx.$$

消去 dx 后便得到

$$\rho_0(x) = \rho_1(T(x))\,|\det DT(x)|.$$

0.2 Kantorovich 松弛（Kantorovich relaxation）

Monge 最优运输问题要求直接寻找一个可测映射

$$T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$$

将初始分布 μ_0 推送到目标分布 μ_1，即满足

$$T_{\#}\mu_0 = \mu_1.$$

这种表述要求每一个出发点 x 处的质量都被整体送到唯一的终点 $T(x)$，因此不允许将同一点的质量拆分到多个不同位置。正因如此，Monge 形式过于刚性：一方面未必存在满足约束的映射，另一方面问题本身具有很强的非线性，直接求解通常较为困难。

Kantorovich 的思想是对 Monge 问题进行放松：不再直接寻找确定性的运输映射 T，而是寻找定义在乘积空间 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 上的联合概率测度

$$\pi \in \mathcal{P}(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n),$$

称为 μ_0 与 μ_1 的一个耦合（coupling）。其直观含义是：$\pi(dx\,dy)$ 表示从位置 x 运送到位置 y 的那一小部分质量。因此，与 Monge 形式相比，Kantorovich 形式允许把某一点 x 处的质量拆分后分别送往不同的终点，这使得问题具有更大的灵活性。

为了使 π 真正描述从 μ_0 到 μ_1 的运输方案，必须要求它的两个边缘分布分别等于 μ_0 和 μ_1。也就是说，对任意可测集 $B \subset \mathbb{R}^n$，要求

$$\int_{B\times\mathbb{R}^n} \pi(dx\,dy) = \mu_0(B), \qquad \int_{\mathbb{R}^n\times B} \pi(dx\,dy) = \mu_1(B).$$

第一个条件表示：从集合 B 中出发、运到任意地方去的总质量，恰好等于 μ_0 在 B 上原有的质量；第二个条件表示：从任意地方出发、最终运送到集合 B 中的总质量，恰好等于目标分布 μ_1 在 B 上要求的质量。于是 π 的 x-边缘给出初始分布，y-边缘给出目标分布。

记所有满足上述边缘约束的耦合集合为

$$\Pi(\mu_0, \mu_1) := \Big\{\pi \in \mathcal{P}(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n) : \pi(\,\cdot \times \mathbb{R}^n) = \mu_0,\ \pi(\mathbb{R}^n \times \cdot\,) = \mu_1\Big\}.$$

若单位质量从 x 运输到 y 的代价为 $c(x, y)$，则运输计划 π 的总成本定义为

$$\int_{\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n} c(x, y)\,\pi(dx\,dy).$$

因此，Kantorovich 最优运输问题可表述为

$$\inf_{\pi\in\Pi(\mu_0,\mu_1)} \int_{\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n} c(x, y)\,\pi(dx\,dy).$$

这一表述相较于 Monge 形式的重要优势在于：目标泛函关于未知量 π 是线性的，而边缘约束对 π 也是线性的，因此整个问题本质上是一个无限维线性规划问题。正因如此，Kantorovich 形式更适合建立存在性理论、对偶理论以及数值算法。

在最优运输理论中，一个最重要的特殊情形是二次代价

$$c(x, y) = \|x - y\|^2.$$

设 μ_0, μ_1 都是 $\mathbb{R}^n$ 上绝对连续的概率测度，并且具有有限二阶矩，即

$$\int_{\mathbb{R}^n} |x|^2 \, \mu_0(dx) < \infty, \qquad \int_{\mathbb{R}^n} |y|^2 \, \mu_1(dy) < \infty.$$

通常将所有满足有限二阶矩条件的概率测度记为

$$P_2(\mathbb{R}^n) = \Big\{ \mu \in \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) : \int_{\mathbb{R}^n} |x|^2 \, \mu(dx) < \infty \Big\}.$$

有限二阶矩条件的意义在于：由于代价函数本身是平方距离，若分布的二阶矩发散，则最小运输成本可能为无穷大。

在这些假设下，可以证明 Kantorovich 问题存在唯一最优耦合 π，并且这个最优耦合实际上集中在某个映射 T 的图像上，即

$$\pi = (\mathrm{Id} \times T)_{\#} \mu_0.$$

这里 Id 表示恒等映射，$(\mathrm{Id} \times T)(x) = (x, T(x))$。上式的意义是：虽然 Kantorovich 松弛允许把质量拆分并送往多个终点，但在二次代价和绝对连续等条件下，最优耦合最终并不需要真的拆分质量，而是重新退化为由一个确定性映射 T 生成的运输计划。换言之，最优耦合的全部质量都集中在集合

$$\{(x, T(x)) : x \in \mathbb{R}^n\}$$

上，这个集合就是映射 T 的图像（graph）。

更进一步，最优运输映射 T 还具有极强的结构性：存在一个凸函数 ϕ，使得

$$T(x) = \nabla \phi(x).$$

这说明，在二次代价情形下，最优映射不是任意的可测映射，而是由某个凸势函数的梯度生成的。该结果通常称为 Brenier 定理，它将最优运输与凸分析、偏微分方程紧密联系起来。

若进一步设

$$\mu_0(dx) = \rho_0(x) \, dx, \qquad \mu_1(dy) = \rho_1(y) \, dy,$$

则推前关系 $T_{\#} \mu_0 = \mu_1$ 可写为密度形式

$$\rho_0(x) = \rho_1(T(x)) \, |\det DT(x)|.$$

在二次代价情形下，由于 $T = \nabla \phi$，有

$$DT(x) = D^2 \phi(x) = H\phi(x),$$

其中 $H\phi(x)$ 表示 ϕ 的 Hessian 矩阵。因此可得

$$\det(H\phi(x)) \, \rho_1(\nabla \phi(x)) = \rho_0(x).$$

这就是最优运输中出现的 Monge–Ampère 型方程。它是一个高度非线性的二阶椭圆型偏微分方程，表明在二次代价下，求最优运输映射可以等价地转化为求解某个凸势函数 ϕ。

二次代价下的最优运输问题还在概率测度空间 $P_2(\mathbb{R}^n)$ 上诱导出一个重要的距离，称为 2-Wasserstein 距离，定义为

$$W_2(\mu_0,\mu_1) := \left(\inf_{\pi\in\Pi(\mu_0,\mu_1)} \int_{\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n} \|x-y\|^2 \, \pi(dx\,dy) \right)^{1/2}.$$

它表示将分布 μ_0 变形成 μ_1 所需最小平方运输成本的平方根。与许多传统距离不同，Wasserstein 距离不仅比较两个分布在点值上的差异，还考虑了质量在空间中移动的几何代价，因此具有鲜明的几何意义。

在得到最优运输映射 T 之后，我们不仅知道每一点质量最终应被送到哪里，还可以进一步构造从 μ_0 连续变形到 μ_1 的中间路径。一个自然的选择是令质量沿着从 x 到 $T(x)$ 的线段以匀速运动，即定义

$$T_t(x) = (1-t)x + tT(x), \qquad 0 \le t \le 1.$$

于是中间时刻 t 的分布定义为

$$\mu_t = (T_t)_{\#}\mu_0.$$

分布族 $(\mu_t)_{0\le t\le 1}$ 称为 μ_0 与 μ_1 之间的*位移插值*。若 μ_t 关于 Lebesgue 测度绝对连续，则可写作

$$\mu_t(dx) = \rho(t,x)\,dx,$$

其中 $\rho(t,x)$ 是时刻 t 的密度。

位移插值在 Wasserstein 几何中具有重要意义：它实际上是概率测度空间 $(P_2(\mathbb{R}^n), W_2)$ 中连接 μ_0 与 μ_1 的测地线。具体地，对任意 $0 \le t \le s \le 1$，有

$$W_2(\mu_t,\mu_s) = (s-t)\, W_2(\mu_0,\mu_1).$$

这表明位移插值是 Wasserstein 空间中的匀速最短路径，可以视为概率分布空间中的“直线段”。

在位移插值路径上，一个重要的泛函是熵

$$\mathrm{Ent}(\mu_t) = \int_{\mathbb{R}^n} \rho(t,x)\log\rho(t,x)\,dx.$$

这里的 $\rho(t,x)$ 是中间分布 μ_t 的密度。该熵泛函沿 Wasserstein 测地线的凸性是最优运输与几何分析之间联系的核心之一。正是这一性质推动了最优运输与偏微分方程、概率论、Ricci 曲率下界以及 Lott–Sturm–Villani 理论之间的深刻联系。

Kantorovich 松弛的核心思想是：将 Monge 问题中“寻找确定性运输映射”的刚性要求，放松为“寻找满足边缘约束的联合分布”。这一放松使问题从高度非线性的映射优化，转化为无限维线性规划，从而显著改善了存在性与可分析性。更重要的是，在二次代价和适当正则性条件下，Kantorovich 最优耦合最终又会重新集中到某个确定性映射上，并且该映射具有 $T = \nabla\phi$ 的凸势梯度结构。由此不仅得到 Monge–Ampère 方程，还进一步诱导出 Wasserstein 距离以及连接两个分布的位移插值，从而赋予概率测度空间丰富的几何结构。

0.3 最优运输的流体力学表述

前面的 Monge 形式与 Kantorovich 形式主要给出了最优运输问题的静态描述：它们告诉我们初始分布如何被映射到目标分布，但并未显式描述这一运输过程是如何随时间发生的。Benamou 与 Brenier 的一个重要思想是将时间变量显式引入，从而把最优运输问题重新表述为一个连续介质在时间区间上的最小动能问题。这样，最优运输就可以嵌入流体力学与连续介质力学的框架之中。

设 ρ_0, ρ_1 是 $\mathbb{R}^n$ 上两个概率密度。我们希望寻找一族随时间演化的密度 $\rho(t,x)$ 和速度场 $v(t,x)$，使得流体在时间区间 $t \in [0,1]$ 内从初始密度 ρ_0 演化到终止密度 ρ_1，并且总动能最小。Benamou–Brenier 公式将最优运输问题写为

$$\inf_{(\rho,v)} \int_0^1 \int_{\mathbb{R}^n} \|v(t,x)\|^2 \rho(t,x)\, dx\, dt, \tag{3.7a}$$

满足连续性方程

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho v) = 0, \tag{3.7b}$$

以及边界条件

$$\rho(0,x) = \rho_0(x), \qquad \rho(1,x) = \rho_1(x). \tag{3.7c}$$

这里，$\rho(t,x)$ 表示时刻 t 在位置 x 处的质量密度，$v(t,x)$ 表示该位置处流体的瞬时速度。目标泛函

$$\int_0^1 \int_{\mathbb{R}^n} \|v(t,x)\|^2 \rho(t,x)\, dx\, dt$$

可以理解为整个运输过程中流体的总二次动能：$\|v(t,x)\|^2$ 是单位质量在位置 x、时刻 t 的速度平方，而 $\rho(t,x)$ 表示该处单位体积内有多少质量，因此 $\|v\|^2\rho$ 是单位体积上的动能密度，对空间和时间积分后便得到总动能。

约束方程

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho v) = 0$$

是流体力学中的连续性方程，其物理意义是质量守恒：密度随时间的变化完全由质量流 ρv 的散度所决定，不存在质量的凭空产生或消失。边界条件则规定了流动的起点与终点，即在 $t=0$ 时密度为 ρ_0，在 $t=1$ 时密度为 ρ_1。

上述表述采用的是欧拉坐标，即在每个时刻观察固定空间位置上的密度与速度。为了更直观地理解这一过程，也可以引入拉格朗日描述，跟踪每一个流体质点的运动轨迹。设

$$X(t,x)$$

表示初始时刻位于 x 的那一粒质量在时刻 t 所到达的位置，则其轨线满足常微分方程

$$X(0,x) = x, \qquad \frac{\partial}{\partial t} X(t,x) = v\big(t, X(t,x)\big).$$

这说明，$X(t,x)$ 的时间导数正是速度场在粒子当前位置处的取值。于是，映射

$$x \mapsto X(1,x)$$

给出了一个将初始密度 ρ_0 推送到终止密度 ρ_1 的运输方案。

若 ρ 与 v 足够光滑，则总动能可以改写为沿粒子轨线的形式：

$$\int_0^1 \int_{\mathbb{R}^n} \|v(t,x)\|^2 \rho(t,x)\,dx\,dt = \int_{\mathbb{R}^n} \int_0^1 \left\| \frac{\partial}{\partial t} X(t,x) \right\|^2 \rho_0(x)\,dt\,dx.$$

这说明，总动能也可以看成是：对每一个初始粒子 x，计算其轨迹速度平方在时间上的积分，再按初始密度 $\rho_0(x)$ 加权后对所有粒子求和。

这一表述的关键在于：它与前面的二次代价最优运输问题是等价的。下面给出其基本直观理由。

对任意一个粒子轨迹 $t \mapsto X(t,x)$，由 Cauchy–Schwarz 不等式可知

$$\int_0^1 \left\| \frac{\partial}{\partial t} X(t,x) \right\|^2 dt \geq \left\| \int_0^1 \frac{\partial}{\partial t} X(t,x)\,dt \right\|^2 = \|X(1,x) - X(0,x)\|^2.$$

由于 $X(0,x) = x$，所以有

$$\int_0^1 \left\| \frac{\partial}{\partial t} X(t,x) \right\|^2 dt \geq \|X(1,x) - x\|^2.$$

再对 $\rho_0(x)$ 加权并对 x 积分，可得

$$\int_{\mathbb{R}^n} \int_0^1 \left\| \frac{\partial}{\partial t} X(t,x) \right\|^2 \rho_0(x)\,dt\,dx \geq \int_{\mathbb{R}^n} \|X(1,x) - x\|^2 \rho_0(x)\,dx.$$

而映射 $x \mapsto X(1,x)$ 本身是一个把 ρ_0 推送到 ρ_1 的可行运输映射，因此其二次运输代价必然不小于最优运输映射 $\nabla\phi$ 的代价，即

$$\int_{\mathbb{R}^n} \|X(1,x) - x\|^2 \rho_0(x)\,dx \geq \int_{\mathbb{R}^n} \|\nabla\phi(x) - x\|^2 \rho_0(x)\,dx.$$

由此说明：任意一个满足连续性方程的流体演化，其总动能都不会小于静态最优运输问题的最优值。

反过来，当取最优运输映射 $T(x) = \nabla\phi(x)$，并让每一个粒子沿着从 x 到 $\nabla\phi(x)$ 的直线匀速运动时，即定义

$$X(t,x) = x + t\big(\nabla\phi(x) - x\big),$$

则相应的速度为

$$\frac{\partial}{\partial t} X(t,x) = \nabla\phi(x) - x.$$

这说明每个粒子都沿最短直线以常速前进，因此前面的不等式都取等号。由此可见，Benamou–Brenier 问题的最优解恰好对应于前一节所讨论的位移插值（displacement interpolation）。

在二次代价情形下，上述流体力学表述给出了 2-Wasserstein 距离的一个动力学表征：

$$W_2^2(\rho_0,\rho_1) = \inf_{(\rho,v)} \int_0^1 \int_{\mathbb{R}^n} \|v(t,x)\|^2 \rho(t,x)\,dx\,dt,$$

其中 (ρ, v) 满足连续性方程与边界条件。也就是说，$W_2^2(\rho_0,\rho_1)$ **正是把密度 ρ_0 连续演化到 ρ_1 所需的最小总动能**。

这一公式具有深刻的几何含义：它说明 Wasserstein 距离并非只是一个抽象定义，而是真正来源于“质量流体在概率分布空间中的最小作用量原理”。因此，概率测度空间 $(P_2(\mathbb{R}^n), W_2)$

可以被视为一个具有几何结构的空间，其中最优运输诱导出的位移插值就是该空间中的测地线。

设最优运输映射为

$$T(x) = \nabla\phi(x),$$

则对应的位移插值为

$$T_t(x) = (1-t)x + tT(x), \qquad \mu_t = (T_t)_\# \mu_0.$$

若 μ_t 具有密度 $\rho(t,\cdot)$，则这条路径 $\rho(t,\cdot)$ 正是 Benamou–Brenier 问题中的最优密度流。换言之，前面从静态最优映射出发构造出的位移插值，在这里被重新解释为：所有连接 ρ_0 与 ρ_1 的质量流中，那条使总动能最小的流动路径。

因此，最优运输中的位移插值既是 Wasserstein 空间中的测地线，也是流体力学意义下的最优运动过程。它把静态的最优运输问题、动力学的最小动能原理以及概率测度空间的几何结构三者统一了起来。

Benamou–Brenier 的流体力学表述将最优运输问题从“寻找一个最优映射”转化为“寻找一条最省动能的密度演化路径”。其中，$\rho(t,x)$ 描述时空中的质量密度，$v(t,x)$ 描述驱动质量流动的速度场，连续性方程保证质量守恒，而目标泛函衡量整个运输过程的总动能。该问题与二次代价的最优运输问题完全等价，其最优解正是由最优运输映射诱导出的位移插值。由此可见，最优运输不仅是一个静态的质量重排问题，更可以理解为一个连续流体在概率分布空间中的最小作用量问题。